
Vers un système de recommandation éducatif

Eriam Schaffter

Université de Lyon, Lyon 1

ERIC UR 3083

F69676 Bron Cedex

Eriam.Schaffter@etu.univ-lyon1.fr

MOTS-CLÉS : systèmes de recommandations, chemin d'apprentissage, apprenant, compétences, hypergraphe, recommandation éducative, systèmes adaptatifs d'apprentissage

KEYWORDS: learning path recommendation systems, learner competencies, hypergraph modeling, educational recommendation, adaptive learning systems

ENCADREMENT: Ahmed Bounekkar

1. Introduction

Très largement utilisés dans des domaines tels que les médias ou encore les réseaux sociaux, les systèmes de recommandations (SR) ont démontré leur efficacité à engager des utilisateurs, à les guider dans leurs achats ou dans leurs choix culturels en prédisant une évaluation pour un *item* ou une liste d'*items* préférés. Dans le domaine de la recommandation éducative, on combine la recommandation avec un objectif qui consiste à faire acquérir un ensemble de compétences à un apprenant. On observe toutefois que les systèmes de recommandations éducatifs (SRE) peinent à s'installer parmi les outils accessibles aux apprenants, en particulier dans les cursus scolaires. Cela semble regrettable car rendre l'apprenant davantage acteur de ses apprentissages l'aide à progresser (Guay, 2022). Ainsi, pouvons nous concevoir et évaluer la valeur apportée par un SRE mettant en application des méthodes des sciences de l'ingénieur ?

2. État de l’art

Un SR se constitue d’un ensemble de ressources (les *items*) $R = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$, d’un moteur de recommandations (MR) et d’une interface utilisateur (IU). L’objet du MR est de sélectionner dans R le sous ensemble R^* qui contient l’élément qui aura la préférence de l’utilisateur, soit $R^* = \{r_i; r_i \in R\}$ avec $R^* \subseteq R$, $i \in \mathbb{N}$, et nos ressources en dimension $m \in \mathbb{N}$. Pour y parvenir, diverses approches de MR: le filtrage collaboratif propose des ressources relatives à une préférence manifestée par les utilisateurs sur les ressources et le filtrage basé sur le contenu, exploite les représentations des ressources et des utilisateurs pour recommander (Adomavicius and Tuzhilin, 2005). En tous cas, l’apprentissage automatique peut être mis en œuvre.

Parmi les SR, certains sont concernés par un objectif long terme plutôt que court terme tel que le SRE qui vise à optimiser le processus d’acquisition de compétences, ces SR se distinguent par leur notion d’objectif. On trouve la notion de *learning path* (LP) et de *learning path recommender system* (LPRS). Ce LP est abordé soit comme une continuation de liste (*course sequence*) soit comme un calcul complet du chemin (*course generation*). Dans un SRE, la représentation de l’apprenant, soit les informations liées ou indépendantes du domaine (Tang, 2023), peut se baser sur diverses techniques. La représentation des ressources s’appuie aussi sur des approches variées (cours complets ou objets d’apprentissage). Enfin plusieurs techniques, comme les processus de décision markovien partiellement observable (Zhang, 2022), produisent le LP.

Tableau 1. *Produire un LP dans un SRE*

Méthode	Limites actuelles
Graphes de connaissances	Pas de véritable optimisation globale du parcours.
Renforcement	Complexité technique et nécessité de nombreuses données d’entraînement.
Contrôle optimal	Hypothèse linéaire et dépendance du modèle sur les matrices A et B définies ci-dessous.

Pour terminer, les critères d’évaluation d’un SRE diffèrent de ceux d’un SR. Plusieurs travaux se sont déjà penchés sur l’établissement de métriques adéquates: Nabizadeh et al. (2020), Zhang (2022) et on peut considérer une évaluation basée sur l’état cible qui satisfasse des critères mais aussi des évaluations relatives à la vitesse d’apprentissage ou encore à l’engagement de l’apprenant.

3. Proposition

Si les SR optimisent à court terme, un SRE est, lui, un système dans lequel on souhaite recommander des ressources pédagogique et emmener un apprenant d’un état

initial vers un état cible: optimiser longitudinalement. Cette description correspond à un cadre de problème utilisé pour le contrôle des systèmes dynamiques mécaniques ou biologiques mais qui n'a pas encore été exploré pour bâtir un SRE: la théorie du contrôle. Elle est pertinente pour notre SRE car elle n'est pas restrictive sur les méthodes de résolution, elle est extensible par des éléments d'incertitudes mais surtout, son cadre correspond strictement à ce que nous attendons d'un SRE: faire passer un système dynamique, les compétences d'un étudiant, d'un état x_0 , soit une évaluation initiale des compétences, à un état x_1 , soit un état cible des compétences, en y appliquant des commandes, soit des consignes, tout en proposant un choix à l'apprenant.

Sa formulation linéaire est la suivante (Lobry and Sari, 2003): $x(t+1) = Ax(t) + Bu(t)$, avec dans notre cas $x(t) \in \mathbb{R}^n$ et $x(t) \in \mathcal{X}$ l'état de l'apprenant ; ensuite $u(t) \in \mathbb{R}^m$ et $u(t) \in \mathcal{U}$ les recommandations ainsi que $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matrice de l'évolution naturelle de l'apprenant et $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$ la matrice de l'effet des recommandations. Ces matrices pourront faire l'objet d'hypothèses heuristiques (telle que la courbe d'Ebbinghaus (Murre and Dros, 2015) pour A) pour leurs quantifications. En outre, dans ce cadre très simple qui facilite l'analyse, on disposera de nombreuses méthodes de résolution (Camacho and Bordons, 2007) et on pourra explorer des dynamiques non linéaires ou hybrides (NMPC, Koopman, etc).

Pour résoudre, d'abord, la notion de contrôlabilité (Lobry and Sari, 2003) pour déterminer si notre modèle peut passer de l'état x_0 à x_1 avec A et B par le calcul du rang de $\mathcal{C} = [B, AB, A^2B, \dots, A^{n-1}B]$ qui doit être égal à n . Ensuite, étant contrôlable, on souhaite alors calculer la séquence optimale à l'instant t soit $U^*(t)$. Pour cela, le calcul de la commande prédictive (Camacho and Bordons, 2007) consiste à calculer la séquence optimale pour faire converger $x(t)$ vers l'origine, et ce, itérativement. Soit, dans notre cas, la séquence de ressources qui minimise une fonction de coût comme:

$$U^*(t) = \arg \min_{\{u(\tau)\}_{\tau=t}^{t+T-1}} \left[\sum_{k=0}^{T-1} (x(t+k)^\top Q x(t+k) + u(t+k)^\top R u(t+k)) + x(t+T)^\top Q_f x(t+T) \right]$$

Avec $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, matrice des poids pour les états, qui va agir sur la rapidité de la convergence, $R \in \mathbb{R}^{m \times m}$ matrice des poids pour les recommandations, $Q_f \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrice des poids pour l'état final et $T \in \mathbb{N}_0$ l'horizon de calcul. Après résolution nous disposerons alors de nos recommandations, ordonnées vers l'objectif, et ainsi notre SRE consiste en une suite itérative de recommandations de ressources, soit par exemple, autour d'une thématique de cybersécurité, la séquence optimale au temps 0:

$$U^*(0) = \begin{bmatrix} u^*(0) \\ u^*(1) \\ u^*(2) \\ u^*(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_2 \\ r_7 \\ r_3 \\ r_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Vidéo « Repérer un e-mail de phishing »} \\ \text{Lab interactif « Configurer un pare-feu »} \\ \text{Quiz « Bonnes pratiques mots de passe »} \\ \text{Étude de cas « Incident ransomware »} \end{bmatrix}.$$

On pourra alors, lors de chaque interaction avec le SRE, enrichir l'état de l'apprenant et lui proposer, après une nouvelle résolution, de nouvelles recommandations.

4. Actions futures

En l'état actuel de l'exploration bibliographique, la piste consistant à évaluer la pertinence d'un SRE basé sur la théorie du contrôle semble être une piste intéressante, et ce, en particulier, si la simplicité du modèle donne lieu à une bonne extensibilité pour modérer les limites identifiées. La proposition d'axe de travail est de bâtir un prototype accompagné d'une évaluation (exploitant par exemple *The Top learners Learning Path* ou *Performance in Learning Path* dans Zhang (2022)). La proposition s'appuiera sur un SI éducatif et consistera en la mise en œuvre d'un SRE, par exemple sous forme d'un greffon Moodle, s'appuyant sur la théorie du contrôle et sur la commande prédictive.

Bibliographie

- Adomavicius, Gediminas and Alexander Tuzhilin (2005). "Towards the Next Generation of Recommender Systems: A Survey of the State-of-the-Art and Possible Extensions". en. In: IEEE transactions on knowledge and data engineering.
- Camacho, E. F. and C. Bordons (2007). *Model Predictive control*. Ed. by Michael J. Grimble and Michael A. Johnson. Advanced Textbooks in Control and Signal Processing. London: Springer London. ISBN: 978-1-85233-694-3 978-0-85729-398-5. (Visited on 02/10/2025).
- Guay, Frédéric (Mar. 2022). "Applying Self-Determination Theory to Education: Regulations Types, Psychological Needs, and Autonomy Supporting Behaviors". en. In: *Canadian Journal of School Psychology* 37.1, pp. 75–92. ISSN: 0829-5735, 2154-3984. (Visited on 02/03/2025).
- Lobry, Claude and Tewfik Sari (2003). "Introduction à la théorie du contrôle". fr. In: Tlemcen: Ecole du CIMPA.
- Murre, Jaap M. J. and Joeri Dros (July 2015). "Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve". en. In: *PLOS ONE* 10.7. Ed. by Dante R. Chialvo, e0120644. ISSN: 1932-6203. (Visited on 05/03/2025).
- Nabizadeh, Amir Hossein et al. (Nov. 2020). "Learning path personalization and recommendation methods: A survey of the state-of-the-art". en. In: *Expert Systems with Applications* 159, p. 113596. ISSN: 09574174. (Visited on 12/05/2024).
- Tang, Qing (2023). "Resource recommendation in e-learning platforms based on knowledge graph". en. PhD thesis. Université de technologie .9 de Compiègne.
- Zhang, Zhao (2022). "Learning Path Recommendation: A Sequential Decision Process". en. PhD thesis. Université de Lorraine.